

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng phần mềm quản lý khen thưởng tại Học viện Khoa học Quân sự

Hệ thống hỗ trợ quản lý, xét duyệt và thống kê khen thưởng
hiệu quả, minh bạch và chính xác



SINH VIÊN THỰC HIỆN
Trần Anh Đức



GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. Lê Đức Trung



Nội dung trình bày

Phần I — Mở đầu

- Mục tiêu của đồ án
- Phân tích bài toán
- Hệ thống danh hiệu khen thưởng
- Logic chuỗi danh hiệu

Phần II — Thiết kế

- Kiến trúc & công nghệ
- Cơ sở dữ liệu
- Phân tích chức năng & quy trình
- Kiến trúc phần mềm

Phần III — Tính năng nổi bật

- Tự động xét điều kiện
- Quy trình đề xuất & ra quyết định
- Nhập/xuất dữ liệu hàng loạt
- Vận hành & quản trị hệ thống

Phần IV — Đánh giá & Tổng kết

- Kiểm thử, hiệu năng, triển khai
- Kết luận và hướng phát triển



Minh bạch

Quy trình rõ ràng,
đánh giá công bằng



Tự động hóa

Giảm thiểu thao tác thủ công,
tiết kiệm thời gian



Bảo mật

Quản lý dữ liệu an toàn,
phân quyền chặt chẽ



Hiệu quả

Hỗ trợ ra quyết định nhanh,
chính xác

Mở đầu

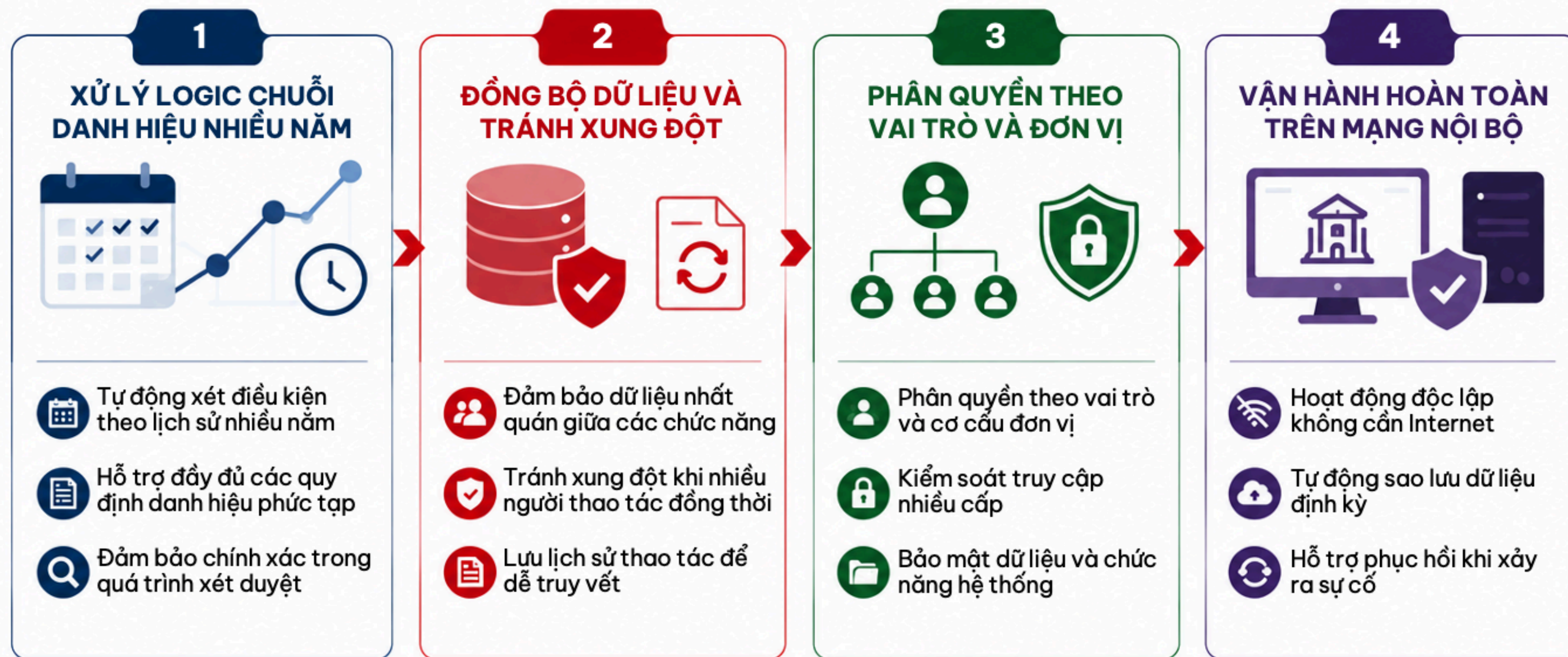
Quản lý khen thưởng tại đơn vị hiện chủ yếu thực hiện thủ công, gây nhiều khó khăn và hạn chế



MỤC TIÊU:

Giảm sai sót thủ công, tiết kiệm thời gian, đảm bảo đúng quy định

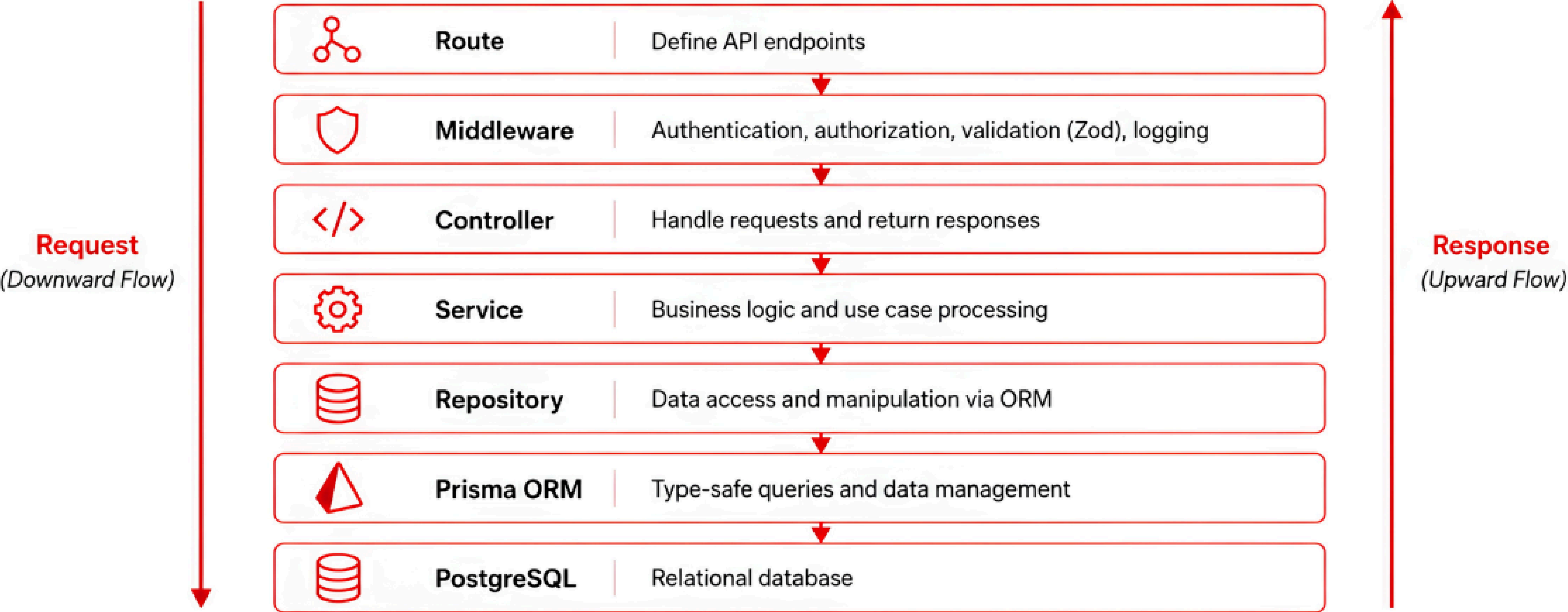
Mở đầu



MỤC TIÊU

Xây dựng hệ thống quản lý khen thưởng tự động, chính xác, minh bạch và hỗ trợ ra quyết định kịp thời

Backend Layered Architecture

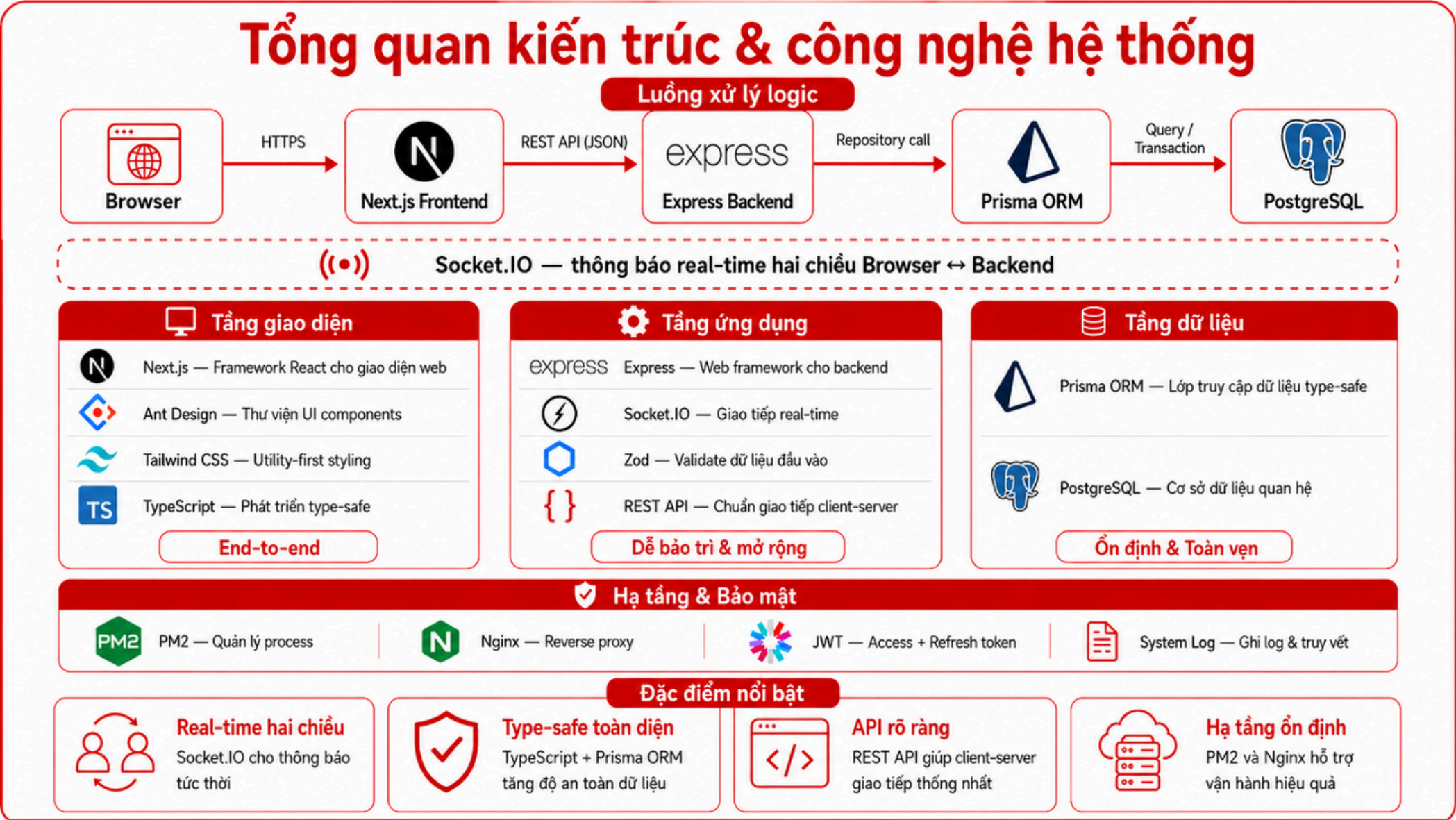


HỆ THỐNG KHEN THƯỞNG



Mỗi nhóm UC được hiện thực bằng một hoặc nhiều proposal type trong code, dispatch qua Strategy pattern

USECASE	NHÓM KHEN THƯỞNG	CHI TIẾT	TIÊU CHÍ XÉT
 	Khen thưởng hàng năm	Cá nhân (CSTĐCS, CSTT, BKBQP, CSTĐTQ, BKTTCP) + Đơn vị (ĐVQT, ĐVTT, BKBQP, BKTTCP)	 Theo năm
 	Khen thưởng niên hạn	HCCSVV (3 hạng), HCQKQT, KNC VSNXD QĐNDVN	 Theo thời gian phục vụ
 	Khen thưởng cống hiến	HCBVTQ (3 hạng)	 Cộng dồn 120 tháng
 	Khen thưởng thành tích	NCKH (Đề tài KH, Sáng kiến KH)	 Theo công trình
 	Khen thưởng đột xuất	Theo thành tích cụ thể	 Thời gian nhận



Khen thưởng theo niên hạn

Huy chương chiến sĩ vẻ vang các hạng
Huy chương Quân kỳ quyết thắng
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”



Khen thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng

Tích lũy 120 tháng (nam) hoặc 80 tháng (nữ, bằng 2/3) giữ chức vụ trong từng nhóm hệ số chức vụ, không phụ thuộc số năm phục vụ



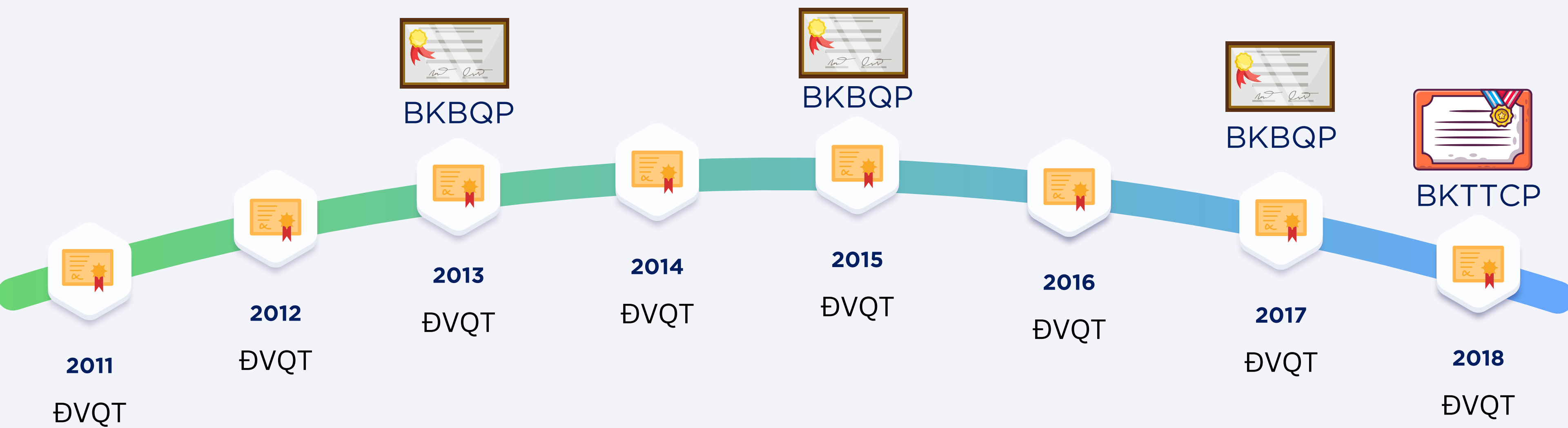
Vòng đời chuỗi danh hiệu khen thưởng cá nhân hằng năm

Sau đó các danh hiệu lặp lại và có thể nhận nhiều lần
Ngoại trừ danh hiệu BKTTCP do hệ thống chưa hỗ trợ khen thưởng cao hơn



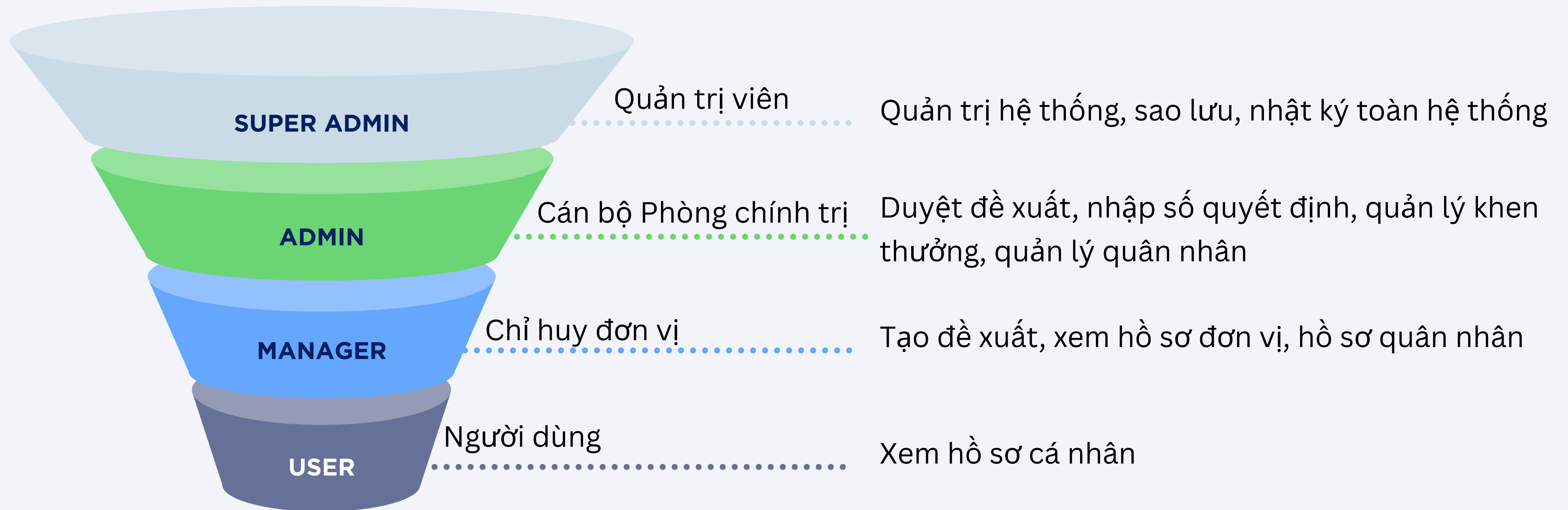
Vòng đời chuỗi danh hiệu khen thưởng đơn vị hằng năm

Sau đó các danh hiệu lặp lại và có thể nhận nhiều lần



Phân quyền hệ thống

abc



Thiết kế cơ sở dữ liệu

DanhHieuDonViHangNam	
id 	varchar(30)
co_quan_don_vi_id	varchar(30)
don_vi_truc_thuoc_id	varchar(30)
nam	int NN
danh_hieu	varchar(50)
so_quyet_dinh	varchar(100)
nhan_bkbqp	boolean NN
so_quyet_dinh_bkbqp	varchar(100)
ghi_chu_bkbqp	text
nhan_bkttcp	boolean NN
so_quyet_dinh_bkttcp	varchar(100)
ghi_chu_bkttcp	text
nguai_tao_id	varchar(30) NN
nguai_duyet_id	varchar(30)
ngay_duyet	timestamp
ghi_chu	text
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

HuanChuongQuanKyQuyetThang	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id @	varchar(30) NN
nam	int NN
thang	int NN
cap_bac	varchar(50)
chuc_vu	varchar(255)
ghi_chu	text
so_quyet_dinh	varchar(100)
thoi_gian	jsonb
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

ThongBao	
id 	varchar(30)
nguai_nhan_id	varchar(30)
recipient_role	varchar(20) NN
type	varchar(50) NN
title	varchar(255) NN
message	varchar(500) NN
resource	varchar(50)
tai_nguyen_id	varchar(30)
link	varchar(255)
is_read	boolean NN
nhat_ky_he_thong_id	varchar(30)
createdAt	timestamp NN
readAt	timestamp

CoQuanDonVi	
id 	varchar(30)
ma_don_vi @	varchar(50) NN
ten_don_vi	varchar(255) NN
so_luong	int NN
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

TaiKhoan	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id @	varchar(30)
username @	varchar(100) NN
password_hash	varchar(255) NN
role	varchar(20) NN
refreshToken	text
prevRefreshToken	text
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

HoSoNienHan	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id @	varchar(30) NN
hccsvv_hang_ba_status	varchar(20) NN
hccsvv_hang_ba_ngay	date
hccsvv_hang_nhi_status	varchar(20) NN
hccsvv_hang_nhi_ngay	date
hccsvv_hang_nhat_status	varchar(20) NN
hccsvv_hang_nhat_ngay	date
goi_y	text
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

HoSoCongHien	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id @	varchar(30) NN
hcbvtq_total_months	int NN
months_07	int NN
months_08	int NN
months_0910	int NN
hcbvtq_hang_ba_status	varchar(20) NN
hcbvtq_hang_ba_ngay	date
hcbvtq_hang_nhi_status	varchar(20) NN
hcbvtq_hang_nhi_ngay	date
hcbvtq_hang_nhat_status	varchar(20) NN
hcbvtq_hang_nhat_ngay	date
goi_y	text
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

HoSoDonViHangNam	
id 	varchar(30)
co_quan_don_vi_id	varchar(30)
don_vi_truc_thuoc_id	varchar(30)
nam	int NN
tong_dvqt	int NN
tong_dvqt_json	jsonb
dvqt_lien_tuc	int NN
du_dieu_kien_bkbqp	boolean NN
du_dieu_kien_bkttcp	boolean NN
goi_y	text
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

HoSoHangNam	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id @	varchar(30) NN
tong_cstdcs	int NN
tong_nckh	int NN
tong_cstdcs_json	jsonb
tong_nckh_json	jsonb
cstdcs_lien_tuc	int NN
nckh_lien_tuc	int NN
bkbqp_lien_tuc	int NN
cstdtq_lien_tuc	int NN
du_dieu_kien_bkbqp	boolean NN
du_dieu_kien_cstdtq	boolean NN
du_dieu_kien_bkttcp	boolean NN
goi_y	text
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

KhenThuongHCBVTQ	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id @	varchar(30) NN
danh_hieu	varchar(20) NN
nam	int NN
thang	int NN
cap_bac	varchar(50)
chuc_vu	varchar(255)
ghi_chu	text
so_quyet_dinh	varchar(100)
thoi_gian_nhom_0_7	jsonb
thoi_gian_nhom_0_8	jsonb
thoi_gian_nhom_0_9_1_0	jsonb
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

ChucVu	
id 	varchar(30)
co_quan_don_vi_id	varchar(30)
don_vi_truc_thuoc_id	varchar(30)
ten_chuc_vu	varchar(255) NN
is_manager	boolean NN
he_so_chuc_vu	float NN
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

BangDeXuat	
id 	varchar(30)
co_quan_don_vi_id	varchar(30)
don_vi_truc_thuoc_id	varchar(30)
nguai_de_xuat_id	varchar(30) NN
loai_de_xuat	varchar(20) NN
nam	int NN
thang	int
status	varchar(20) NN
data_danh_hieu	jsonb
data_thanh_tich	jsonb
data_nien_han	jsonb
data_cong_hien	jsonb
files_attached	jsonb
files_attached_admin	jsonb
ghi_chu	text
rejection_reason	text
nguai_duyet_id	varchar(30)
ngay_duyet	timestamp
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

KhenThuongHCCSVV	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id	varchar(30) NN
danh_hieu	varchar(20) NN
nam	int NN
thang	int NN
cap_bac	varchar(50)
chuc_vu	varchar(255)
ghi_chu	text
so_quyet_dinh	varchar(100)
thoi_gian	jsonb
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

ThanhTichKhoaHoc	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id	varchar(30) NN
nam	int NN
loai	varchar(10) NN
mo_ta	varchar(500) NN
cap_bac	varchar(50)
chuc_vu	varchar(255)
ghi_chu	text
so_quyet_dinh	varchar(100)
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

DanhHieuHangNam	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id	varchar(30) NN
nam	int NN
danh_hieu	varchar(20)
cap_bac	varchar(50)
chuc_vu	varchar(255)
ghi_chu	text
so_quyet_dinh	varchar(100)
nhan_bkbqp	boolean NN
so_quyet_dinh_bkbqp	varchar(100)
ghi_chu_bkbqp	text
nhan_cstdtq	boolean NN
so_quyet_dinh_cstdtq	varchar(100)
ghi_chu_cstdtq	text
nhan_bkttcp	boolean NN
so_quyet_dinh_bkttcp	varchar(100)
ghi_chu_bkttcp	text
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

FileQuyetDinh	
id 	varchar(30)
so_quyet_dinh @	varchar(100) NN
nam	int NN
ngay_ky	date NN
nguai_ky	varchar(255) NN
file_path	varchar(500)
loai_khen_thuong	varchar(50)
ghi_chu	text
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

QuanNhan	
id 	varchar(30)
cccd @	varchar(20)
ho_ten	varchar(255) NN
gioi_tinh	varchar(10)
ngay_sinh	date
que_quan_2_cap	varchar(255)
que_quan_3_cap	varchar(255)
tru_quan	varchar(255)
cho_o_hien_nay	varchar(255)
co_quan_don_vi	jsonb
ngay_nhap_ngu	date
ngay_xuat_ngu	date
ngay_vao_dang	date
ngay_vao_dang_chinh_thuc	date
so_the_dang_vien	varchar(50)
so_dien_thoai	varchar(20)
cap_bac	varchar(50)
co_quan_don_vi_id	varchar(30)
don_vi_truc_thuoc_id	varchar(30)
chuc_vu_id	varchar(30) NN
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

DonViTrucThuoc	
id 	varchar(30)
co_quan_don_vi_id	varchar(30) NN
ma_don_vi @	varchar(50) NN
ten_don_vi	varchar(255) NN
so_luong	int NN
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

KhenThuongDotXuat	
id 	varchar(30)
loai	varchar(30) NN
doi_tuong	varchar(20) NN
quan_nhan_id	varchar(30)
co_quan_don_vi_id	varchar(30)
don_vi_truc_thuoc_id	varchar(30)
hinh_thuc_khen_thuong	varchar(255) NN
nam	int NN
cap_bac	varchar(50)
chuc_vu	varchar(255)
ghi_chu	text
so_quyet_dinh	varchar(100)
files_dinh_kem	jsonb
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

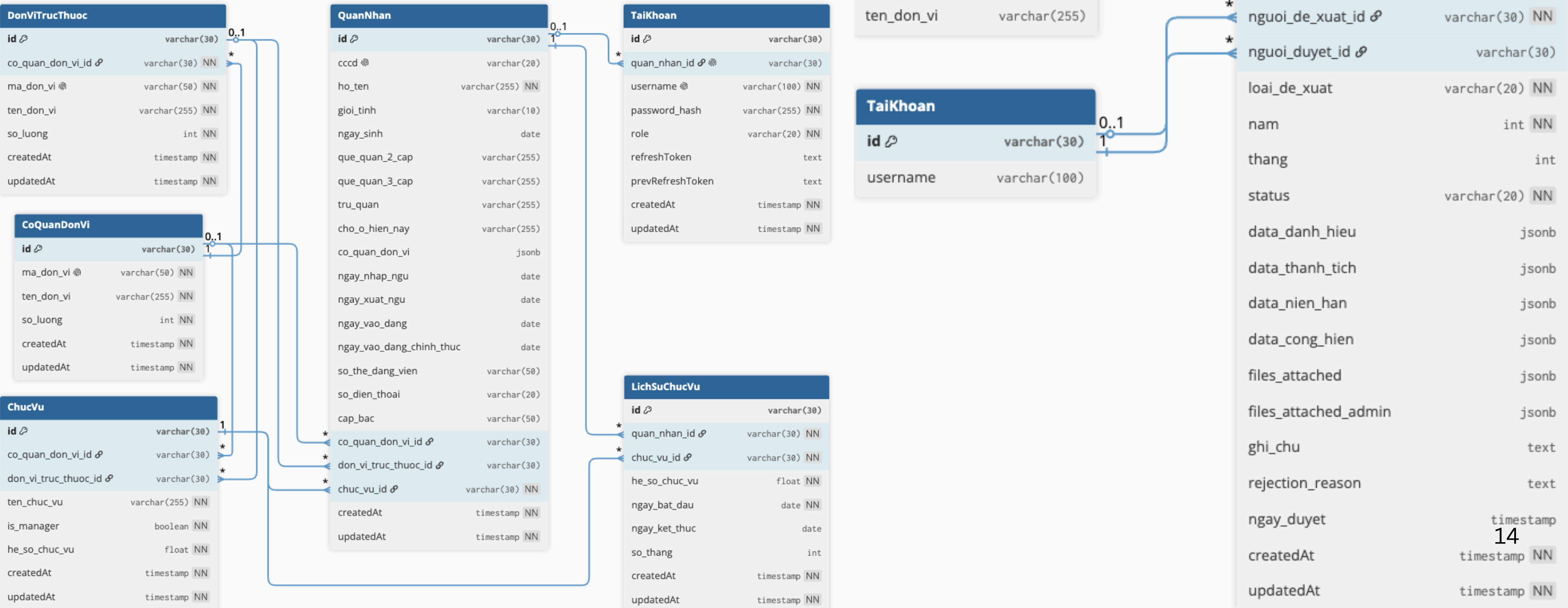
KyNiemChuongVSNXDQDNDVN	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id @	varchar(30) NN
nam	int NN
thang	int NN
cap_bac	varchar(50)
chuc_vu	varchar(255)
ghi_chu	text
so_quyet_dinh	varchar(100)
thoi_gian	jsonb
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

SystemLog	
id 	varchar(30)
nguai_thuc_hien_id	varchar(30)
actor_role	varchar(20) NN
action	varchar(50) NN
resource	varchar(50) NN
tai_nguyen_id	varchar(30)
description	varchar(500) NN
payload	jsonb
ip_address	varchar(45)
user_agent	text
createdAt	timestamp NN

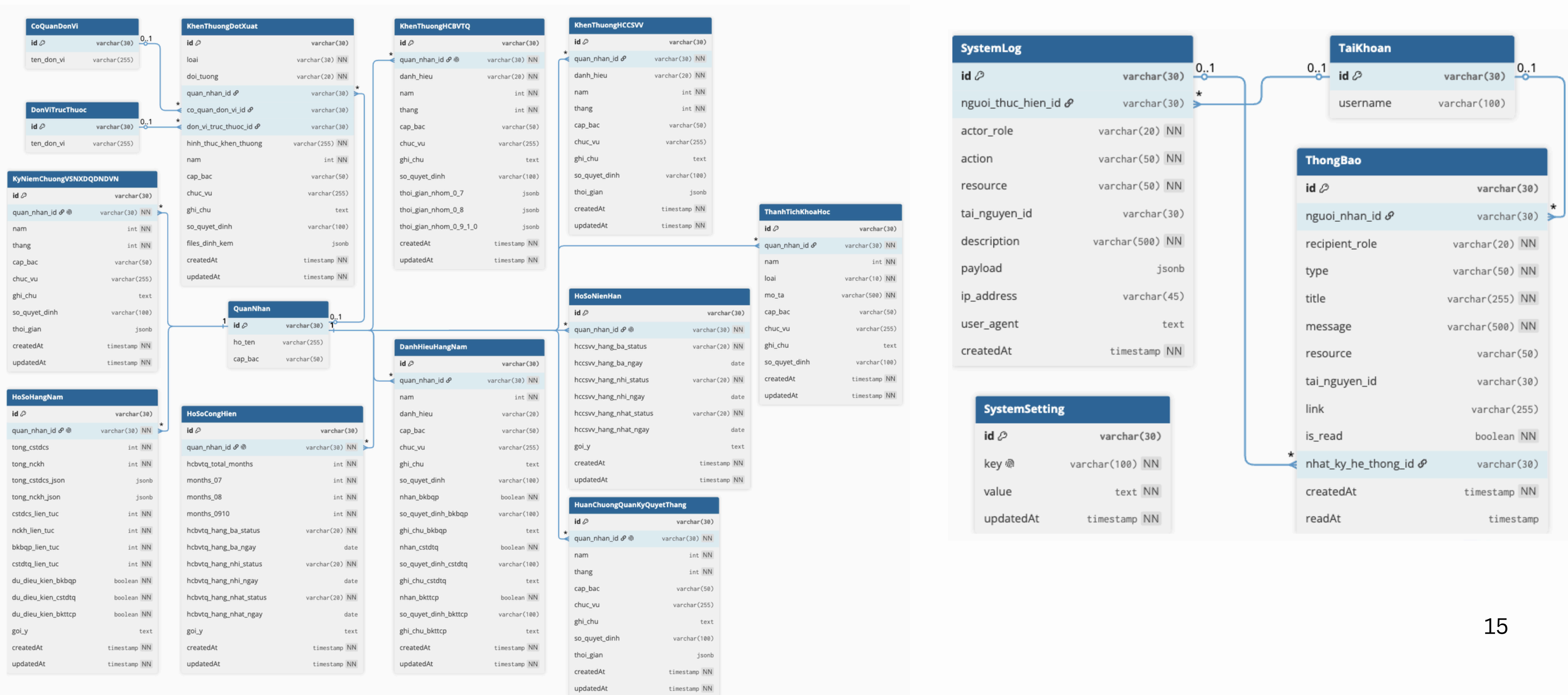
LichSuChucVu	
id 	varchar(30)
quan_nhan_id	varchar(30) NN
chuc_vu_id	varchar(30) NN
he_so_chuc_vu	float NN
ngay_bat_dau	date NN
ngay_ket_thuc	date
so_thang	int
createdAt	timestamp NN
updatedAt	timestamp NN

SystemSetting	
id 	varchar(30)
key @	varchar(100) NN
value	text NN
updatedAt	timestamp NN

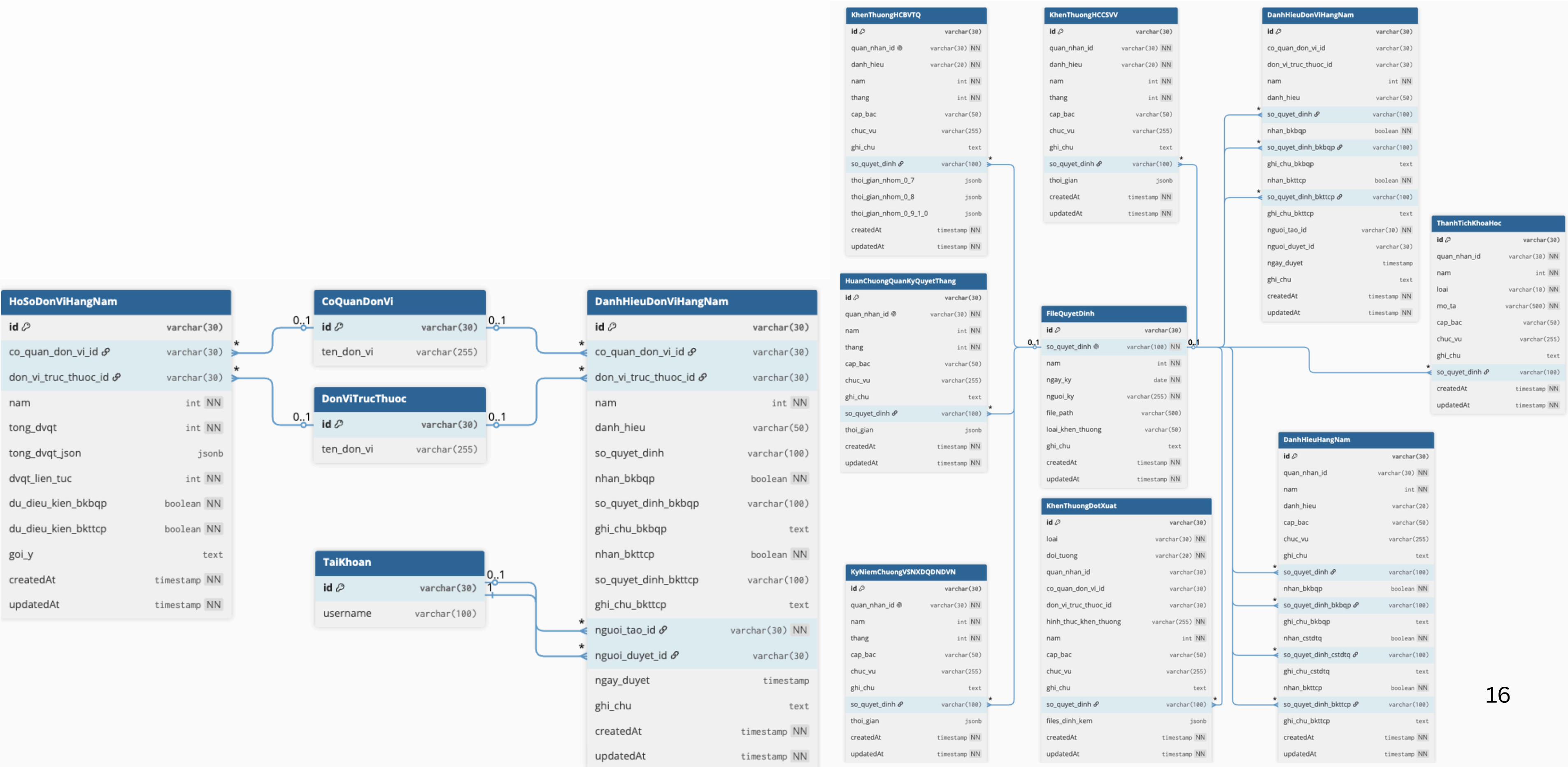
Thiết kế cơ sở dữ liệu



Thiết kế cơ sở dữ liệu



Thiết kế cơ sở dữ liệu



Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Roadmap Communication Strategies

Effective methods to share roadmap information across different organizational levels

01

Executive Summary

Present high level overview with key milestones and business impact.



02

Team Dashboards

Create detailed views showing individual responsibilities and progress tracking.



03

Stakeholder Updates

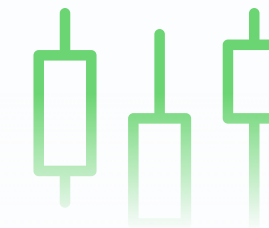
Provide regular status reports highlighting achievements and upcoming deliverables.



04

Visual Storytelling

Use charts and graphics to make complex information accessible.



Roadmap Best Practices Do and Don't

Essential guidelines to maximize effectiveness and avoid common roadmap pitfalls



Prioritize Ruthlessly



Focus on high impact initiatives that align with strategic objectives.



Regular Communicate



Share updates with stakeholders to maintain alignment and transparency.



Build Flexibility



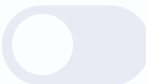
Allow room for adjustments when market conditions or priorities change.



Set Measurable Goals



Define specific metrics that track progress toward desired outcomes.



Overcomplicate



Avoid complex frameworks that confuse teams and slow down progress.



Review Frequently



Schedule regular assessments to evaluate performance and make improvements.

Roadmap Development Phases

Three critical stages that transform ideas into actionable project plans

Discovery Phase

Gather requirements, stakeholder input, and market research for informed decisions.



Planning Phase

Structure tasks, dependencies, and resource allocation into detailed project framework.



Execution Phase

Launch initiatives, monitor progress, and adjust strategies based on performance.



Roadmap Foundation Elements

Key elements that support successful project roadmaps.



Define clear objectives and desired outcomes for your project journey.



Allocate team members, budget, and tools required for execution.



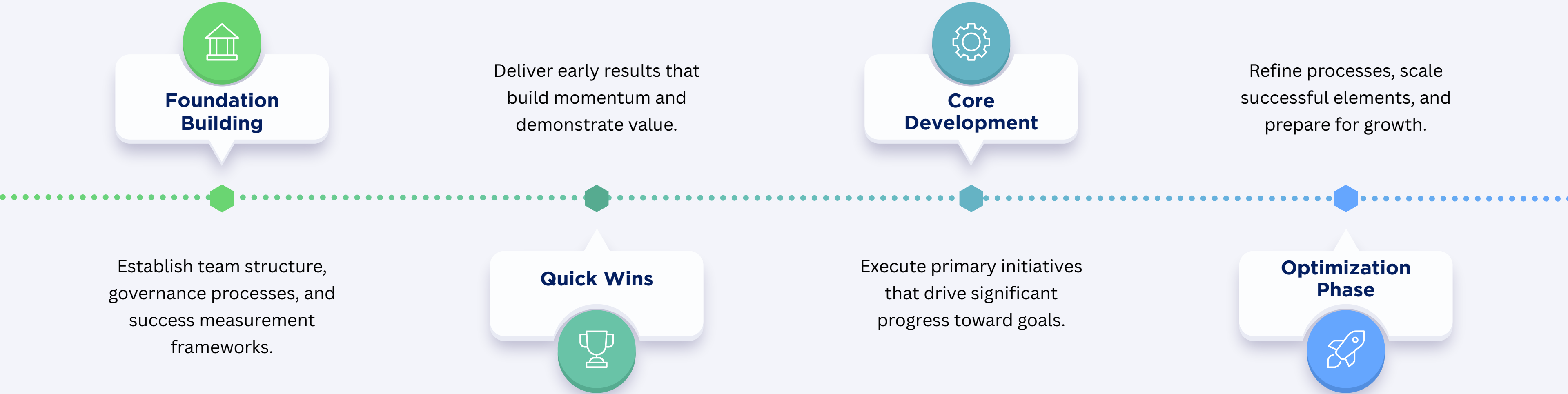
Establish realistic deadlines and key milestone dates for deliverables.



Identify potential obstacles and develop contingency plans for challenges.

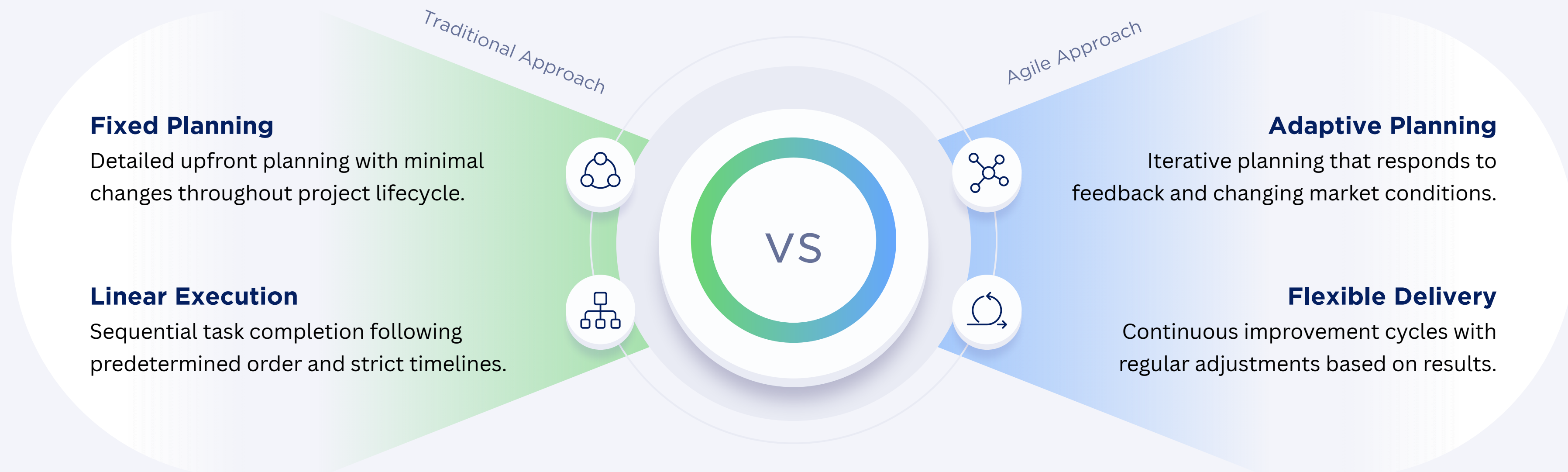
Implementation Roadmap Structure

Sequential approach to transform strategic vision into operational reality



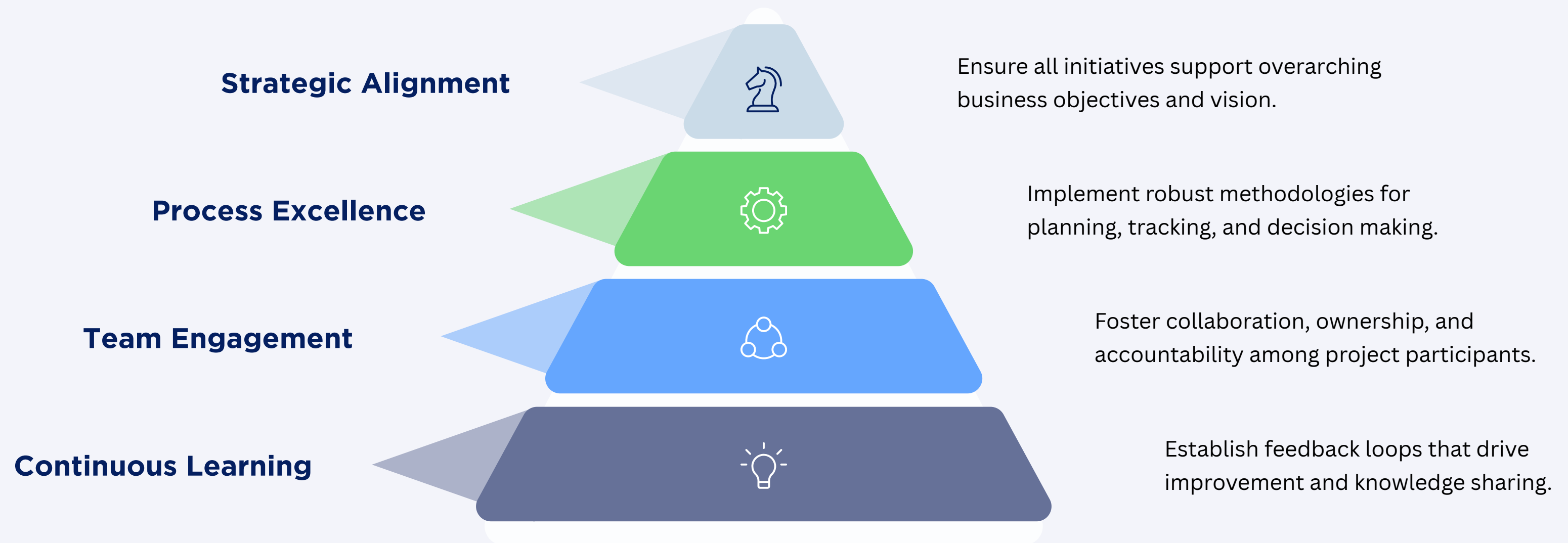
Traditional vs Agile Roadmaps

Compare conventional and flexible approaches to project roadmap development



Roadmap Success Hierarchy

Layered approach to building sustainable and effective project roadmap systems



Roadmap Optimization Keys

Final recommendations to enhance roadmap effectiveness and drive sustained success



Regular Reviews

01

Schedule monthly assessments to evaluate progress and adjust strategies accordingly.



Stakeholder Feedback

02

Collect input from users, customers, and team members for improvement.



Performance Metrics

03

Track key indicators that measure progress toward strategic objectives.